

《电子测量技术》课程教学大纲

一、基本信息

课程编码: Z2205405

课程类型: 专业选修

学时: 32 学时

学分: 2 学分

先修课程: 电子技术基础

后续课程: 智能仪器仪表、毕业设计及毕业实习

适用专业: 电子信息工程

开课单位: 电子信息工程学院

二、课程性质与任务

电子测量技术课程是电信专业的一门重要的专业选修课。在培养学生使用电子测量仪器方面具有重要地位。

本课程的目的是使学生掌握电子测量的基本概念、测量原理、测试技术。掌握主要物理量（电压、频率、时间、相位）、元件参数、阻抗的基本测量原理、方法以及常规仪器（示波器、信号发生器、电子计数器）的工作原理和操作方法，熟悉电路的频率特性、数据域测量和虚拟仪器测试技术。支撑毕业要求相应指标点的达成。

三、课程目标

学生通过本课程学习应达到如下目标：

（一）知识与技能目标

课程目标 1：掌握主要物理量（电压、频率、时间、相位）、元件参数、阻抗的基本测量原理、方法。

课程目标 2：掌握常规仪器（示波器、信号发生器、电子计数器）的工作原理和操作方法。

（二）思政育人目标

课程目标 3：通过课程内容的讲授，使学生了解我国在电子测量技术和仪器的发展情况，引导学生持之以恒、创新奉献、团结协作的精神，进一步激发学生的学习动力，树立民族自豪感和自信心，为建设世界科技强国而奋斗。

四、课程教学内容、教学要求及学时分配

（一）电子测量基础（2 学时）

1. 教学内容

（1）电子测量的内容、特点和方法。（0.5 学时）

（2）电子测量仪器概述。（0.5 学时）

（3）测量误差分析和测量结果的数据处理。（1 学时）

2.教学要求

- (1) 理解电子测量的意义、内容、特点和方法。
- (2) 理解电子测量仪器的功能、分类和主要技术指标。
- (3) 掌握测量误差的表示、处理方法和测量结果的处理方法。

3.教学重点与难点

教学重点：电子测量的内容和方法；测量误差和测量结果处理方法。

教学难点：测量误差和测量结果的数据处理。

4.对应课程目标

课程目标 1；课程目标 3。

(二) 信号发生器（4 学时）

1.教学内容

- (1) 概述。（0.5 学时）
- (2) 低频信号发生器。（1.5 学时）
- (3) 高频信号发生器。（0.5 学时）
- (4) 函数信号发生器。（0.5 学时）
- (5) 频率合成信号发生器。（1 学时）

2.教学要求

- (1) 理解信号发生器的性能指标，掌握低频和高频信号发生器的工作原理、使用方法；
- (2) 掌握函数信号发生器的组成和基本使用方法。
- (3) 理解直接和间接频率合成的方法，重点掌握锁相合成法的原理。

3.教学重点与难点

教学重点：低频信号发生器的组成、原理；频率合成信号发生器的组成、原理。

教学难点：频率合成信号发生器的组成、原理。

4.对应课程目标

课程目标 2；课程目标 3。

(三) 电子示波器（6 学时）

1.教学内容

- (1) 概述。（1 学时）
- (2) 示波管。（1 学时）
- (3) 通用示波器。（2 学时）
- (4) 双踪和双线示波器。（2 学时）

2.教学要求

- (1) 了解示波器的分类和应用、理解电子示波管的结构和波形显示原理；
- (2) 掌握通用示波器的基本组成和工作原理；
- (3) 理解双踪和双线示波器的工作原理；
- (4) 学会用示波器进行电压、时间、频率和相位等电参数的测量。

3.教学重点与难点

教学重点：模拟通用示波器的工作原理及其应用。

教学难点：示波器的工作原理。

4.对应课程目标

课程目标 2；课程目标 3。

（四）电压测量（6 学时）

1.教学内容

- （1）概述。（1 学时）
- （2）模拟式电压表。（2 学时）
- （3）数字式电压表。（1.5 学时）
- （4）数字式多用表。（1.5 学时）

2.教学要求

- （1）了解电压测量仪器的分类，掌握交流电压表征量之间的关系；
- （2）了解模拟式、数字式电压表的分类、技术指标，掌握它们的组成和使用方法；
- （3）掌握数字多用表的原理、组成及使用方法。

3.教学重点与难点

教学重点：交流电压的模拟化测量与数字化测量方法。

教学难点：数字化测量方法。

4.对应课程目标

课程目标 1；课程目标 2；课程目标 3。

（五）时间和频率测量（4 学时）

1.教学内容

- （1）概述。（0.5 学时）
- （2）电子计数法。（1.5 学时）
- （3）电子计数器。（1 学时）
- （4）频率测量的其他方法。（1 学时）

2.教学要求

- （1）掌握时间与频率的基本概念；了解几种测频的方法；
- （2）掌握电子计数器的基本原理、电子计数器测频和测周期的方法；
- （3）掌握通用电子计数器测量频率的操作方法。

3.教学重点与难点

教学重点：计数法测量时间与频率的方法，测频与测周的误差分析。

教学难点：计数法测量时间与频率的方法，测频与测周的误差分析。

4.对应课程目标

课程目标 1；课程目标 2；课程目标 3。

（六）电子元件参数的测量（4 学时）

1.教学内容

- （1）概述；电桥法测阻抗。（1 学时）
- （2）谐振法测阻抗。（1 学时）
- （3）阻抗的数字化测量；二极管和三极管的测量。（1 学时）

(4) 晶体管特性图示仪。(1 学时)

2.教学要求

- (1) 理解电阻、电容和电感的电路模型;
- (2) 掌握伏安法、电桥法和谐振法测量电阻、电容和电感的原理;
- (3) 掌握万用电桥、Q 表的原理、基本组成以及使用方法;
- (4) 了解阻抗的数字化测量方法的原理;
- (5) 掌握二极管和三极管的基本测量方法, 晶体管图示仪的测量原理、组成和使用方法。

法。

3.教学重点与难点

教学重点: 阻抗的模拟测量与数字化测量。

教学难点: 阻抗的数字式测量。

4.对应课程目标

课程目标 1; 课程目标 3。

(七) 频域和数据域测量(4 学时)

1.教学内容

- (1) 概述、频率特性测试仪和频谱分析仪。(2 学时)
- (2) 数据域测量技术、逻辑分析仪。(2 学时)

2.教学要求

- (1) 理解线性系统频率特性的测量方法;
- (2) 理解扫频仪和频谱分析仪的工作原理和使用方法;
- (3) 了解数据域测量的基本概念和测量技术;
- (4) 理解逻辑分析仪的工作原理。

3.教学重点与难点

教学重点: 线性系统频率特性的测量方法; 扫频仪和频谱分析仪的工作原理和使用方法;

教学难点: 线性系统频率特性的测量方法。

4.对应课程目标

课程目标 2; 课程目标 3。

(八) 虚拟仪器测试技术(2 学时)

1.教学内容

- (1) Multism 10 软件介绍; Multism 10 基本操作; Multism 10 虚拟仪器仪表的使用。

(1 学时)

- (2) Multism 10 仿真分析方法; Multism 10 仿真实例。(1 学时)

2.教学要求

- (1) 掌握虚拟仪器仪表的使用方法;
- (2) 学会用虚拟仪器仿真软件 Multism 仿真基本的电子电路;

3.教学重点与难点

教学重点: 虚拟仪器仪表的使用方法; 学会用虚拟仪器仿真软件 Multism 仿真基本的电子电路;

教学难点：用虚拟仪器仿真软件 Multism 仿真基本的电子电路；

4.对应课程目标

课程目标 2；课程目标 3。

五、课程考核及成绩评定

本课程考核环节包括过程考核和期末考试，总评成绩以百分计，满分 100 分。各考核环节所占分值比例可根据具体情况进行微调。建议值及考核要求如下。

考核项目		建议比例（%）	考核要求
过程考核 40%	作业	70	(1) 主要考核学生对每章节知识点的复习、理解和掌握程度。 (2) 每次作业按 100 分制单独评分，取各次成绩的平均值作为书面作业成绩。
	考勤	30	(1) 按百分制单独评分，每缺课 1 学时扣 1.5（分），最终成绩并按比例计入课程总评成绩； (2) 缺课学时超过课程总学时三分之一及以上者，取消期末考试资格。
期末考试 60%			(1) 考核方式为闭卷笔试，卷面成绩 100 分。卷面成绩按比例计入课程总评成绩； (2) 考核内容为信号发生器，电子示波器，电压测量，时间和频率的测量，电子元件参数的测量等； (3) 考试题型为选择题、填空题、简算题、综合计算题，应以简算题、综合计算题为主。

六、建议教材和参考资料

建议教材：

1. 张永瑞. 电子测量技术基础（第 4 版）. 西安：西安电子科技大学出版社，2021 年.
2. 王永喜，胡玫. 电子测量技术. 西安：西安电子科技大学出版社，2017 年.

参考资料：

1. 林占江. 电子测量技术（第 4 版）. 北京：电子工业出版社，2019 年.
2. 詹慧琴，古天祥. 电子测量原理（第 2 版）. 北京：机械工业出版社，2015 年.
3. 田书林. 电子测量技术. 北京：机械工业出版社，2021 年

七、其他说明

1.在符合培养方案情况下，可根据教学实际情况，经课程组充分讨论和系内集体商议后更换教科书。教科书可参考第七条的建议，也可选择其他。

2.课程考核和成绩评定环节可根据实际情况进行改革，但须由课程组提出，系主任审核，最后由学院确认。

执笔人：胡玫

系（教研室）主任：龚成莹

主管院长（主任）：李伟